Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. INDUSTRIALES. CUARTA EVALUACIÓN 11 de marzo de 2019

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____.

D.N.I.:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO: _____.

SEGUNDO CUATRIMESTRAL

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.

2. Se valorará la presentación.

1. Sea la función $f(x,y) = x^2y^2 + 2y + 2$. Calcular un vector unitario perpendicular a la curva de nivel $f(x,y) = 2$ en el punto $(0,0)$.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 0.5 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 3 puntos por el cálculo.
COMP 4: 1.5 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 5/25

2. Sea la integral $I = \iint_D (2x - y + 1)\, dx\, dy$, donde *D* es el dominio limitado por $y = 4x - 4$, $y = 4x + 4$, $y = -4x - 4$ e $y = -4x + 4$.

a) Dibujar el dominio *D*.

b) Resolver la integral utilizando el cambio de variable $x = \frac{1}{2}(u+v), y = 2v - 2u$.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/25

3. Sea *S* el sólido limitado por las condiciones $x^2 + y^2 \le z^2, z \le 6 - x^2 - y^2, z \ge 0$.

a) Dibujar el sólido *S* y calcular su volumen.

b) Sabiendo que $f(x,y,z) = k y^2$ denota la densidad en cada punto, plantear el momento de inercia de *S* respecto del eje OZ.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.). **Puntos: 10/25**

EIG Matematika Aplikatua